KẾ HOẠCH BẢNG CÔNG VIỆC TRELLO (TRELLO BOARD PLAN)

Học phần: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB CƠ BẢN – CSE122
Đề tài (BTL-36): SmartBuilding – Bảng điều khiển năng lượng và điều phối tiết kiệm
Nhóm thực hiện: Nhóm 18
Tên bảng Trello: `CSE122-BTL36-Team18-SmartBuilding`

---

1. Cấu trúc các cột quy chuẩn trên Trello (5 Cột)



Quy tắc nhãn màu (Labels) trên Trello:

- 🟢 **Role: SV1 - Occupant** (Phùng Viết Tài)
- 🔵 **Role: SV2 - Operator** (Lê Quang Tiến)
- 🟣 **Role: SV3 - Manager & Admin** (Lê Đức Quang)
- 🟡 **Common / Portal** (Dùng chung cả nhóm)
- 🤖 **AI Feature** (Tính năng AI)
- 🎥 **OBS Evidence** (Minh chứng video)

---

2. Quy chuẩn nội dung của một Thẻ công việc (Card Template)

Khi tạo mỗi card trên Trello, thành viên bắt buộc phải điền theo mẫu sau:

```
### [MÃ_TASK] - Tên công việc

- **Người thực hiện:** [Phùng Viết Tài / Lê Quang Tiến / Lê Đức Quang]
- **Màn hình / Tệp:** `html/[ten-tep].html` | `css/[...].css` |
`javascript/[...].js`
- **Nhánh Git:** `feature/[ten-nhanh]`
- **Hạn hoàn thành:** [Ngày/Tháng/Năm]
- **Mô tả chi tiết:**
  - Mục tiêu công việc
  - Các trạng thái cần có (Normal, Loading, Empty, Alert/Error)
- **Danh sách kiểm tra hoàn thành (Checklist - Definition of Done):**
  - [ ] Thiết kế wireframe / layout
```

```
  - [ ] Viết HTML5 Semantic
  - [ ] Viết CSS và Responsive (Mobile / Tablet / Desktop)
  - [ ] Viết JavaScript xử lý sự kiện DOM & validate form
  - [ ] Tích hợp LocalStorage / mock data
  - [ ] Kiểm tra không có lỗi console F12
  - [ ] Commit chuẩn Conventional Commits
  - [ ] Tạo Pull Request trên GitHub và được thành viên khác review
  - [ ] Quay video OBS minh chứng (3-5 phút)
- **Liên kết minh chứng:**
  - PR GitHub: `https://github.com/.../pull/...`
  - Commit ID: `[abc1234]`
  - Video OBS: `videos/SV[X]-0[Y]-[screen-name].mp4`
```

---

3. Danh mục chi tiết các Task trên Trello của Nhóm 18

PHẦN I: KHỞI TẠO NỀN TẢNG & GIAO DIỆN DÙNG CHUNG (CẢ NHÓM)

Mã Task	Tên công việc	Người thực hiện	Tệp / Màn hình liên quan	Nhánh Git gợi ý
TASK-01	Khởi tạo tài liệu dự án, bảng kiểm kê màn hình & đặc tả vai trò	Phùng Viết Tài (Lead)	`docs/*.md`	`docs/init-documentation`
TASK-02	Xây dựng bộ Design System (CSS Variables, màu sắc Dark Emerald, Typography)	Lê Đức Quang	`css/style.css`, `css/responsive.css`	`feature/design-system-core`
TASK-03	Khởi tạo mô hình dữ liệu IoT Mock Engine & tiện ích LocalStorage	Lê Quang Tiến	`javascript/data.js`, `javascript/main.js`	`feature/mock-data-engine`
TASK-04	Hoàn thiện trang Portal điều hướng hệ thống	Phùng Viết Tài	`index.html`	`feature/portal-homepage`
TASK-05	Xây dựng màn hình Đăng nhập mô phỏng phân quyền 4 vai trò	Lê Quang Tiến	`html/login.html`	`feature/auth-login`
TASK-06	Xây dựng trang thông báo lỗi điều hướng 404 Not Found	Phùng Viết Tài	`html/404.html`	`feature/404-not-found`

PHẦN II: LÁT CẮT DỌC SV1 – PHÙNG VIẾT TÀI (NGƯỜI SỬ DỤNG TÒA NHÀ)

Mã Task	Tên công việc	Màn hình & Tệp	CRUD / Nghiệp vụ	Video OBS quy định
TASK-07	**Occupant Dashboard:** Giao diện thẻ chỉ số điện, biểu đồ tiêu thụ 24h & mẹo tiết kiệm	`html/occupant-dashboard.html`	**R** (Read) Trạng thái: Normal, Skeleton loading, Empty, Alert	`SV1-01-occupant-dashboard.mp4`
TASK-08	**Comfort Feedback:** Quản lý phản ánh tiện nghi nhiệt độ/ánh sáng đầy đủ C/R/U/D	`html/occupant-comfort-feedback.html`	**C/R/U/D** Form validate, Modal popup sửa, Lưu `localStorage`	`SV1-02-occupant-comfort-feedback.mp4`
TASK-09	**Energy Challenges:** Tham gia thử thách xanh, cập nhật tiến độ & tích điểm thưởng	`html/occupant-energy-challenges.html`	**C/R/U** Tab filter, Thăng hạng Level, Huy hiệu xanh	`SV1-03-occupant-energy-challenges.mp4`

PHẦN III: LÁT CẮT DỌC SV2 – LÊ QUANG TIẾN (NHÂN VIÊN VẬN HÀNH)

Mã Task	Tên công việc	Màn hình & Tệp	CRUD / Nghiệp vụ	Video OBS quy định
TASK-10	**Energy Monitor:** Giám sát phụ tải tức thời theo từng tầng/zone, cảnh báo quá tải	`html/operator-energy-monitor.html`	**R** (Read) Grid bản đồ Zone, Bộ lọc trạng thái, Gauge tải điện	`SV2-01-operator-energy-monitor.mp4`
TASK-11	**Alert Center:** Trung tâm xử lý cảnh báo & Tích hợp AI-1 (Energy Anomaly Detector)	`html/operator-alert-center.html`	**C/R/U** Quét Spike bằng AI, Tạo sự cố, Đổi trạng thái xử lý	`SV2-02-operator-alert-center.mp4`
TASK-12	**Saving Actions:** Điều phối lệnh tiết kiệm điện & Tích hợp AI-2 (Saving Recommendation)	`html/operator-saving-actions.html`	**C/R/U/D** Thêm/Sửa/Hủy lệnh, Đồng bộ LocalStorage, Modal confirm	`SV2-03-operator-saving-actions.mp4`

PHẦN IV: LÁT CẮT DỌC SV3 – LÊ ĐỨC QUANG (QUẢN LÝ CƠ SỞ & QUẢN TRỊ VIÊN)

Mã Task	Tên công việc	Màn hình & Tệp	CRUD / Nghiệp vụ	Video OBS quy định
TASK-13	**Energy KPIs:** Dashboard vĩ mô theo dõi chỉ số EUI, chi phí tiền điện & phát thải CO_2	`html/manager-energy-kpis.html`	**R** (Read) Thẻ KPI, Biểu đồ so sánh tháng, Chỉ số xanh	`SV3-01-manager-energy-kpis.mp4`
TASK-14	**Zone Comparison & AI-3 Simulator:** So sánh định mức & Mô phỏng What-If giảm % phụ tải	`html/manager-zone-comparison.html`	**C/R/U** Slider What-If AI, Tính tiền điện & CO_2 tiết kiệm	`SV3-02-manager-zone-comparison.mp4`
TASK-15	**Monthly Report:** Quản lý kỳ báo cáo năng lượng, phê duyệt bản nháp & In ấn PDF	`html/manager-monthly-report.html`	**C/R/U/D** Tạo báo cáo tháng, Duyệt/Hủy, In ấn `window.print()`	`SV3-03-manager-monthly-report.mp4`
TASK-16	**Zone Management:** Quản lý danh mục các tầng và khu vực tòa nhà	`html/admin-zone-management.html`	**C/R/U/D** Thêm/Sửa/Khóa Zone, validate diện tích & công suất	`SV3-04-admin-zone-management.mp4`
TASK-17	**Sensor Management:** Quản lý danh mục cảm biến IoT giả lập	`html/admin-sensor-management.html`	**C/R/U/D** Thêm/Sửa cảm biến, toggle Online/Offline mock	`SV3-05-admin-sensor-management.mp4`
TASK-18	**User Management:** Quản lý danh sách tài khoản & phân quyền 4 vai trò	`html/admin-user-management.html`	**C/R/U/D** Thêm/Sửa/Khóa user, phân quyền truy cập theo Zone	`SV3-06-admin-user-management.mp4`

PHẦN V: KIỂM THỬ TỔNG THỂ, MINH CHỨNG & BẢO VỆ (CẢ NHÓM)

Mã Task	Tên công việc	Người phụ trách chính	Yêu cầu nghiệm thu
TASK-19	Kiểm thử Responsive đa thiết bị (Desktop, iPad, iPhone/Android) & Tối ưu A11y	Phùng Viết Tài	Không vỡ layout, menu mobile hoạt động hoàn hảo, contrast màu chuẩn
TASK-20	Kiểm thử chu trình dữ liệu LocalStorage và kiểm tra sạch lỗi Console F12	Lê Quang Tiến	Reset / Reload dữ liệu không sinh lỗi, validate form chặt chẽ
TASK-21	Tích hợp kiểm thử trải nghiệm thất bại của AI (Fallback & Retry state)	Lê Đức Quang	Cả 3 tính năng AI đều có kịch bản xử lý khi gặp lỗi / thiếu dữ liệu

Mã Task	Tên công việc	Người phụ trách chính	Yêu cầu nghiệm thu
TASK-22	Quay và hoàn tất trọn bộ video OBS minh chứng của từng sinh viên	Cả 3 thành viên	Mỗi màn hình có 1 video đúng quy cách (có mặt SV, live-code, commit)
TASK-23	Hoàn thiện file `docs/ai-usage-report.md` và `README.md` chính thức	Phùng Viết Tài (Lead)	Đầy đủ bảng kiểm kê, liên kết commit, PR và link video
TASK-24	Diễn tập bảo vệ và chuẩn bị các kịch bản Live-coding ngẫu nhiên (5-10 phút)	Cả 3 thành viên	Sẵn sàng thêm trường nhập liệu mới, đổi bảng sang thẻ card, thêm bộ lọc